

Cours Privés Les Cracks
Professeur : M. MBENGUE

Année Scolaire : 2024-2025
Classe : 1S₁

Devoir surveillé n°1 de mathématiques du 1^{er} Semestre

Durée: 02heures

Exercice 1:(08 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

(3 × 1,5pt+2pts)

- $3x^2 - 12x - 5\sqrt{10} + 4x - x^2 + 12 = 0$;
- $\sqrt{x^2 - 2x - 3} \geq 2x - 3$;
- $\sqrt{4x^2 - 1} < -4x$;
- $\sqrt{x + 2} = mx + 1 \quad (m \in \mathbb{R})$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système d'équations suivant:
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ z^2 + xy + 5 = 0 \\ xy - 2(x + y) = -8 \end{cases}$$

(1,5pt)

Exercice 2:(05,50points)

A. Soit le polynôme $P(x) = x^4 - x^3 + ax^2 + bx + c$ avec a, b et c des réels.

Déterminer a, b et c pour que $P(x)$ soit divisible par $(x - 2)^3$ puis factoriser $P(x)$.

(1,5pt)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) < 0$.

(0,5pt)

B.

1) Soit P un polynôme de degré n .

Quel est le degré du polynôme $Q(x) = P(x) - P(x - 1)$?

(0,5 pt)

2) On considère s'ils existent des polynômes $f(x)$ tels que $f(x) - f(x - 1) = x^k$.

a) Prouver que $f(x)$ est de degré $k + 1$.

(0,5 pt)

b) Prouver que $f(x)$ est divisible par $x^2 + x$.

(0,75 pt)

c) Déterminer le polynôme $f(x)$ pour $k = 3$.

(1,5 pt)

d) Déduire en fonction de n la somme $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$

(0,75pt)

Exercice 3: (06,5 points)

On considère le trinôme de second degré $f_m(x) = (m + 2)x^2 + 2mx + m + 2$; m est un paramètre réel.

1. Étudier suivant les valeurs de m l'existence et le signe des racines de f_m .

(2pts)

2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $f_m(x)$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2 vérifiant: $x_1 < -3 < x_2 < 1$.

(2pts)

3. a) Former l'équation du second degré ayant pour solutions: $(2x_1 - 1)$ et $(2x_2 - 1)$.

(1pt)

b) En déduire m pour que l'on ait: $2x_1 - 1 = 2$.

(0,75pt)

4. Déterminer m pour que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on ait $f_m(x) \geq 0$.

(0,75pt)

Bonne Chance